

Aprendizaje Automático · MCDA 2026-2

Exposición — Temas avanzados de ML

Comunicación técnica · Ejemplo computacional en Python · Reproducibilidad

Tema: uno del banco oficial (sección 5), por orden de escogencia

Modalidad: individual o en pareja (tríos solo si la matrícula lo exige)

Peso: 20 % de la nota del curso

Duración: 20 minutos de exposición + 5 minutos de preguntas

Inscripción de temas: [Hoja compartida](#) — cierre al final de la Sesión 2

Fecha de presentación: asignada por sorteo, desde la Sesión 3

Entregables: presentación en PDF + repositorio público en GitHub con el ejemplo en Python

1. Descripción

La exposición es un componente formal del curso. No reemplaza la clase: amplía el horizonte con temas modernos de aprendizaje automático que no se cubren de forma central en las sesiones.

Cada grupo realiza una exposición sobre un tema del banco oficial. No se espera una revisión enciclopédica, sino una explicación bien estructurada del problema, la intuición del método, un ejemplo computacional y sus riesgos de uso.

2. Política operativa y calendario

- La asignación de temas es por orden de escogencia en la [hoja compartida](#).
- Un tema no se repite hasta agotar el banco.
- La escogencia de temas cierra al **final de la Sesión 2**.
- Las exposiciones inician en la **Sesión 3**.
- La **fecha y el orden** de cada grupo se asignan por **sorteo**, una vez todos los grupos hayan escogido tema.
- El número de exposiciones por sesión se define según la cantidad de grupos inscritos.

3. Contenido de la exposición

La exposición debe incluir:

- motivación y relevancia del tema;

- fundamentos teóricos básicos del modelo o estrategia abordada;
- ejemplo computacional ilustrativo en Python;
- aplicaciones o casos de uso reales donde el enfoque se utilice.

Todos los integrantes deben participar de manera equilibrada en la presentación.

4. Entregables

1. Presentación en PDF.
2. Repositorio público en GitHub con el ejemplo computacional en Python. El código debe ser autoexplicativo, comentado y reproducible.

5. Banco de temas

Línea	Temas disponibles
Base	Sistemas de recomendación avanzados; aprendizaje por refuerzo; aprendizaje semi-supervisado; aprendizaje federado; MLOps / deployment; restricciones en modelos; Explainable AI
Expansión	Graph Neural Networks; Learning to Rank; uplift modeling y causal ML; active learning; continual learning; time-series transformers; tabular deep learning; AutoML y meta-learning
Avanzados	Synthetic data; privacy-preserving ML; fairness; anomaly detection at scale; survival analysis; multi-objective optimization; weak supervision; foundation models tabulares o temporales
Sistemas	Retrieval-augmented ML systems; ML para grafos dinámicos; bandits contextualizados; conformal prediction; uncertainty quantification; TinyML / energy efficient ML



Inscripción de temas

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Claridad y organización	La exposición está bien estructurada, sigue un hilo lógico y utiliza recursos visuales claros.	0 – 5
Rigor técnico	Explica correctamente los fundamentos del tema y demuestra dominio conceptual.	0 – 5
Ejemplo computacional	Presenta un código en Python reproducible, bien documentado y alineado con el tema.	0 – 5
Aplicaciones y relevancia	Conecta el tema con aplicaciones reales, casos de uso o implicaciones prácticas.	0 – 5
Creatividad e innovación	Incluye ejemplos novedosos, recursos originales o enfoques que enriquecen la comprensión.	0 – 5
Trabajo en equipo	Todos los integrantes participan de manera equilibrada y coordinada en la exposición.	0 – 5
Comunicación y tiempo	Respeto el tiempo asignado, mantiene la atención del público y responde adecuadamente a preguntas.	0 – 5